Pythonによるデータ可視化

初めての人向け・90分×8コマ

Invalid Date

目次

1 第2コマ　Python入門 **1**

1.1 Thonny の準備 1
1.2 Thonny の画面 2
1.3 基本の使い方：4つのステップ 2
1.4 データのダウンロード（実習の前に） 3
1.5 Python は「計算と指示」ができる電卓 3
1.6 変数：名前のついた箱 3
1.7 リストと辞書 3
1.8 繰り返しと条件分岐 4
1.9 関数とライブラリ 4
1.10 演習 4
1.11 まとめ 4

1 第2コマ　Python入門

このコマの進め方：Thonny の準備と画面説明（25分）→講義と一緒に実習（55分）→ まとめ（10分）。

1.1 Thonny の準備

- Thonny は、Python 本体と編集画面が一緒になった初心者向けの無料ソフトです（thonny.org）
- Windows へのインストールは、ターミナル（コマンドプロンプト）で次を実行してください

```
winget install AivarAnnamaa.Thonny
```

- うまくいかない場合は、公式サイト thonny.org からダウンロードしてください
- 起動したら、この後に出てくる短いプログラムをそのまま実行してみましょう

1.2 Thonny の画面

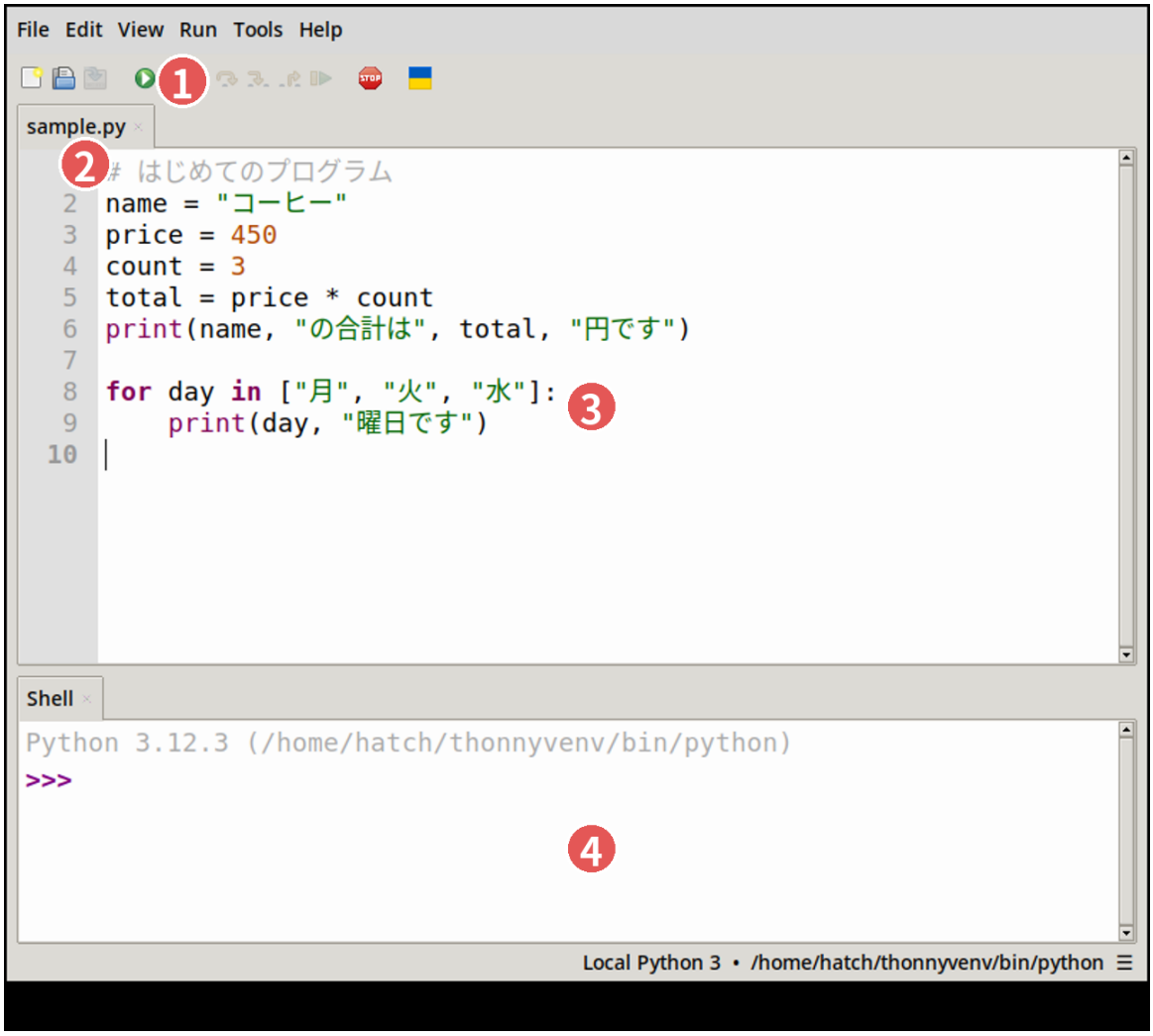


図 1: Thonny の画面（番号は下の説明に対応）

1. **実行ボタン**（緑の三角）。押すとプログラムが実行されます（F5キーでも同じ）
2. **ファイルのタブ**。開いているプログラムの名前が出ます
3. **編集エリア**。ここにプログラムを書きます
4. **シェル**。実行結果や、エラーのメッセージが表示されます

（画面は Thonny 5.0 で撮影したものです。表示は設定で少し違うことがあります）

1.3 基本の使い方：4つのステップ

1. **書く** :編集エリアにプログラムを書く
2. **保存する**：Ctrl+S。名前は「session2.py」のように、末尾が.py になるようにします
3. **実行する** :緑の三角ボタン、または F5キー
4. **結果を見る** :文字の結果はシェルに、グラフは新しいウィンドウに表示されます。エラー（赤い文字）が出たら、シェルの一番下の行がヒントです

追加の部品(pandas や matplotlib-fontja)は、メニューの「ツール →パッケージを管理」から入れることができます。第3コマ以降で使います。

1.4 データのダウンロード(実習の前に)

- 実習で使うデータは、あらかじめ固めてある **data.zip** をダウンロードしてください
- 配布ページ(data.zip):https://github.com/helmenov/lecture-dataviz/blob/main/data.zip
- ページ右側のダウンロードボタンで落とし、**展開(解凍)すると data フォルダが出てきます**
- **置き場所**:ドキュメントフォルダの中に講義用のフォルダ(例:dataviz)を作り、その中にcode フォルダと**並べて**置きます

```
ドキュメント/dataviz/      ← 講義フォルダ(自分で作る)
  code/     プログラム(session1.py など)
  data/     ダウンロードしたデータ(csv ファイル)
```

- プログラムは、隣の data フォルダからデータを読みます。**フォルダの並びを崩すと、データが見つからずエラーになります**
- zip で配られている場合は、展開(解凍)してから置いてください。ダウンロードフォルダに置いたままにしないこと
- テスト用のデータ(test_psych.csv)も data フォルダに入っています。第8コマで使います

1.5 Python は「計算と指示」ができる電卓

- プログラムは、上から順に実行されます
- # の後ろはコメント(説明書き)で、実行されません
- まずは `print()` で、計算の答えを表示してみます

```
print("こんにちは")
print(3 + 4)          # 足し算
print(120 * 1.1)      # 消費税込みの価格
```

```
こんにちは
7
132.0
```

(本の中では、このようなプログラムの実行結果もその場で表示されます)

1.6 変数:名前のついた箱

```
price = 120           # 変数 price に 120 を入れる
tax = 1.1
print(price * tax)    # 箱の中身を使って計算する
price = 150           # 入れ直すこともできる
print(price * tax)
```

```
132.0
165.0
```

1.7 リストと辞書

```
scores = [72, 65, 80, 91]   # リスト: 並んだデータ
print(len(scores))          # 個数
print(sum(scores) / len(scores))  # 平均

person = {"名前": "田中", "点数": 72}  # 辞書: 名前付きのデータ
print(person["名前"], person["点数"])
```

```
4
77.0
田中 72
```

1.8 繰り返しと条件分岐

```
for s in [72, 65, 80, 91]:   # リストの中身を1つずつ取り出す
    if s >= 80:
        print(s, "よくできました")
    else:
        print(s, "もう少し")
```

```
72 もう少し
65 もう少し
80 よくできました
91 よくできました
```

1.9 関数とライブラリ

- よく使う処理には名前が付いていて、呼び出すだけです(例：`print`、`len`、`sum`)
- 追加の道具箱が「ライブラリ」。`import` で読み込んで使います
- この講座では、表とグラフの道具箱 **pandas** を中心に使います

1.10 演習

1. 自分の名前と、今日の日付を `print` で表示する
2. リストに家族の年齢を入れて、平均を出す
3. 80点以上なら「合格」、それ以外は「再挑戦」と表示するプログラムに書き換える

1.11 まとめ

- プログラムは上から順に実行される。結果はシェルに出る
- 変数・リスト・繰り返し・条件分岐が分かれば、実習のコードは読める
- 道具箱(ライブラリ)を読み込むと、表とグラフが扱える